D02 · Supply Planning & Scheduling

04 · Gestión de capacidad de proveedores y compromisos

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La gestión de capacidad de proveedores y el compromiso de suministro construyen la capacidad real y finita del proveedor dentro del plan — mediante colaboración de capacidad, reserva y compromisos de flexibilidad — para que el plan prometa solo lo que la base de suministro puede entregar de verdad, en vez de explotar la demanda contra un supuesto implícito de capacidad upstream infinita y descubrir el faltante cuando el material no llega.

2 POR QUÉ IMPORTA

Tsay 1999 **(Tsay, 1999 — peer-reviewed)** analizó el contrato de flexibilidad de cantidad y mostró que los compromisos explícitos — un volumen base que el comprador garantiza y una banda de flexibilidad que el proveedor acuerda cubrir — alinean incentivos y dejan a ambas partes cargar menos buffer del que cargarían actuando independientemente. Un plan que trata la capacidad del proveedor como infinita no carga tal compromiso: asume que cualquier cantidad puede surtirse al lead time planeado, lo cual es falso en el momento en que la demanda sube o un proveedor es compartido entre clientes. La falla aparece tarde y cara — **un faltante de material descubierto en la fecha de recepción planeada no deja tiempo de recuperación**, convirtiendo una conversación de capacidad que pudo ocurrir meses antes en un expedite, un paro de línea o un compromiso de cliente incumplido.

3 CÓMO SE HACE

1. **Modela la capacidad del proveedor como restricción finita.** Captura la capacidad real de cada proveedor crítico, no un default asumido-infinito, y planea contra ella. Un plan de suministro que ignora el techo upstream es un pronóstico de recepciones que no pueden ocurrir.
2. **Comparte la señal de demanda futura con los proveedores.** Da a los proveedores críticos visibilidad al horizonte de planeación, no solo POs firmes. Un proveedor que ve venir la demanda puede posicionar capacidad; uno que se entera al liberar el pedido solo puede reaccionar.
3. **Establece acuerdos de compromiso y flexibilidad.** Define el volumen base que el comprador compromete y la banda de flexibilidad al alza que el proveedor acuerda cubrir, con el aviso requerido. Esto convierte un supuesto implícito en una capacidad explícita y exigible — el núcleo de la lógica de flexibilidad de cantidad.
4. **Considera la capacidad compartida entre clientes.** La capacidad de un proveedor rara vez es dedicada; modela la porción realmente disponible, especialmente en condiciones de asignación. Planear contra la capacidad total de un proveedor cuando posees una fracción es cómo un plan seguro se encuentra un andén vacío.
5. **Expón las brechas de capacidad temprano, en el supply review del S&OP.** Un faltante de capacidad de proveedor es un escalamiento del supply review, resuelto meses antes mediante doble fuente, pre-construcciones o moldeo de demanda — no una sorpresa en la fecha de recepción.
6. **Monitorea la entrega del proveedor contra el compromiso.** Rastrea on-time-in-full y cumplimiento de capacidad por proveedor como métrica permanente. Un proveedor que incumple consistentemente su banda comprometida es un riesgo de capacidad a diseñar alrededor ahora, no un expedite recurrente a absorber para siempre.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un OEM planeaba contra capacidad de proveedor asumida-infinita en un componente clave restringido — **base: faltantes descubiertos en la fecha de recepción, ~6 eventos de expedite por trimestre, dos incidentes de paro de línea en un año, sin visibilidad de capacidad futura**. Modeló la capacidad del proveedor como finita, compartió el horizonte de planeación y firmó compromisos base-más-flexibilidad en partes críticas. Resultados: **brechas de capacidad expuestas 8–12 semanas antes en el supply review, eventos de expedite abajo ~60%, paros de línea eliminados** — la conversación del faltante simplemente se movió meses upstream del andén.

EN LA PRÁCTICA

Visibilidad futura a proveedores críticos

Comparte la señal de demanda del horizonte de planeación con proveedores críticos, no solo pedidos firmes, para que posicionen capacidad antes de la necesidad. La visibilidad es la forma más barata de aseguramiento de capacidad — cuesta un feed de datos y le compra al proveedor el lead time para prepararse.

Compromisos base-más-flexibilidad

Negocia compromisos explícitos en partes críticas: un volumen base garantizado y una banda de flexibilidad con aviso definido. Esta es la forma contractual de la lógica de flexibilidad de cantidad y el mecanismo que deja a ambos lados planear con confianza en vez de cubrirse mutuamente.

Brechas de capacidad en el supply review

Enruta los faltantes de capacidad de proveedor al supply review del S&OP como escalamientos permanentes, resueltos mediante doble fuente, pre-construcciones o moldeo de demanda meses antes. El supply review existe justo para confrontar el plan con capacidad finita — la capacidad del proveedor pertenece ahí, no en el andén.

Métricas de cumplimiento de capacidad del proveedor

Rastrea la entrega de cada proveedor crítico contra su banda comprometida y capacidad. La sub-entrega persistente es un riesgo estructural a diseñar alrededor — mediante doble fuente o colocación de buffer — no una molestia operativa a absorber ciclo tras ciclo.

QUÉ SE USA

CAPACIDAD DE PROVEEDORES / COLABORACIÓN DE SUMINISTRO

SAP IBP Response & Supply / o9 / Kinaxis — enterprise tier-1 — Planeación de suministro de capacidad finita con portales de colaboración de proveedores, compromisos de capacidad y visibilidad futura construida en el plan. **(SAP, o9, Kinaxis — vendor)** La opción cuando la capacidad del proveedor debe ser una restricción modelada dentro del plan integrado.

SAP Ariba / redes de colaboración de proveedores — Redes de colaboración y compromiso hacia proveedores que comparten pronósticos y capturan compromisos de capacidad. **(SAP Ariba, vendors de red de suministro — vendor)** Un buen ajuste donde la prioridad es la capa de colaboración con proveedores sobre la matemática de planeación.

Especialistas en visibilidad de suministro multi-nivel — Herramientas dedicadas para capacidad de proveedores multi-nivel y visibilidad de componentes, comunes en electrónica y automotriz. **(vendors especializados — vendor)** La opción vertical cuando los componentes restringidos y la exposición multi-nivel profunda son el riesgo central.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Un pronóstico rodante compartido a proveedores críticos, compromisos escritos base-más-flexibilidad y la capacidad del proveedor rastreada como una línea finita en el workbook del supply review. El compromiso y la visibilidad futura — no el portal — son lo que mueve la conversación del faltante upstream del andén.

4 EN CORTO

Las operaciones que modelan capacidad finita de proveedor y la aseguran con compromisos exponen faltantes meses antes, cuando todavía hay tiempo de actuar; las que asumen capacidad upstream infinita los descubren en el andén, cuando las únicas opciones que quedan son caras. El supuesto de capacidad infinita es la mentira más cómoda de la planeación de suministro — hace que todo plan se vea factible hasta la fecha de recepción en que no lo es. El compromiso es lo que convierte la capacidad del proveedor de una esperanza en un número.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México